Curso: Ciência da Computação
Disciplina de Computação Gráfica

Transformações Geométricas
Aula 03 – Parte II

Professor: André Flores dos Santos

Santa Maria – RS 2026

Aula

Exercícios:

Hoje iremos testar exemplos com OpenGL, o link do arquivo no github esta disponível no próximo slide. É necessário utilizar a ferramenta VSCode e as bibliotecas ‘pygame’ e ‘OpenGl’. Por padrão já devem estar instaladas nos computadores caso contrário devemos instalar com os comandos no terminal:

Pygame
Comando: pip install pygame
Comando para testar: python -m pygame.examples.aliens
Irá abrir um joguinho com animação se funcionar.

OpenGL
Comando: pip install PyOpenGL PyOpenGL_accelerate
Comando para testar: Usar dentro de um arquivo python o código
https://github.com/andreflores2009/ComputacaoGrafica_CC_26-01/blob/main/Aula03/TesteOpenGl.py

Comando - estando dentro da pasta do arquivo no seu pc: python TesteOpenGl.py
Lembrando que o nome do arquivo deve ser ‘TesteOpenGl.py’
Irá exibir a versão do OpenGl e do pygame no terminal.

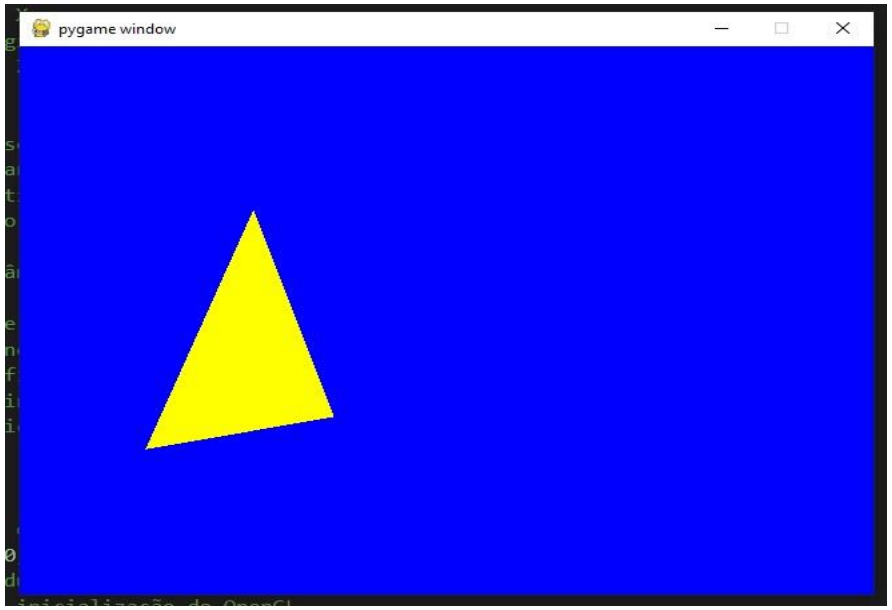
Aula

Exercícios:

Vamos testar o nosso exemplo de código:
Comando: 2D_triangulo.py

Código exemplo01:
https://github.com/andreflores2009/ComputacaoGrafica_CC_26-01/blob/main/Aula03/2D_triangulo.py

Resultado:



Aula

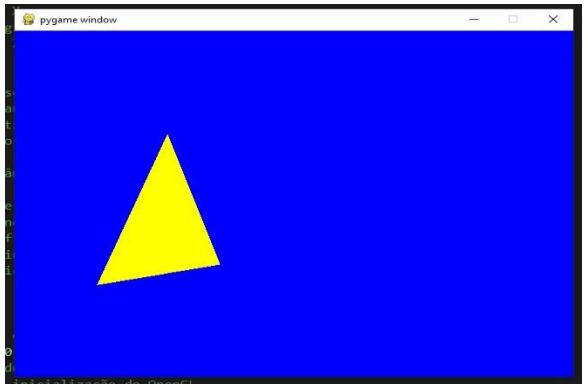
Exercícios:

Agora vamos treinar os nossos conceitos e fazer algumas modificações (Responda as perguntas e onde foi necessário alterar o código. A resposta deve ser enviada na atividade da aula (pdf).

1) Mude a cor de fundo para branco

2) Mude a rotação do eixo Y para o eixo X e veja o que acontece

3) Agora muda a rotação do eixo Y para o eixo X e Y e veja o que acontece



4) Mude a cor do triangulo para preto

5) Altere os vértices X, Y para um número maior e teste o triangulo

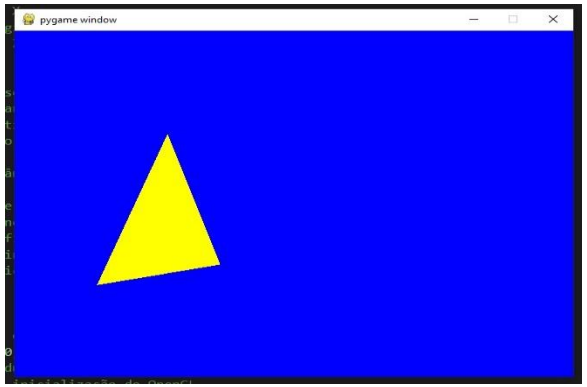
6) Atualize o ângulo de rotação para girar mais rápido para o lado esquerdo
Ou no sentido horário. (OBS: no código original ele gira anti-horário). O que precisou ser alterado?

Aula

Exercícios:

Agora vamos treinar os nossos conceitos e fazer algumas modificações (Responda as perguntas e onde foi necessário alterar o código. A resposta deve ser enviada na atividade da aula (pdf).

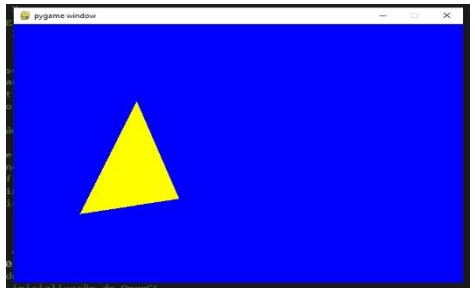
7) Altere a posição inicial do triângulo. Atualmente, ele inicia em x = -1.5 e y = 0.
Modifique para que ele comece centralizado (x = 0, y = 0).
O que acontece com a exibição ao iniciar?



8) Mude a escala inicial do triângulo
No código original, ex = 1, ey = 1, ez = 1.
Altere para ex = 2, ey = 2, ez = 2.
Como a mudança da escala afeta a exibição do triângulo?

9) Modifique a movimentação do triângulo
No código original, pressionar A move para a esquerda e D move para a direita.
Inverta os controles para que A mova para a direita e D mova para a esquerda.
Explique o que foi alterado no código para isso acontecer.

Aula



Exercícios:

Agora vamos treinar os nossos conceitos e fazer algumas modificações (Responda as perguntas e onde foi necessário alterar o código. A resposta deve ser enviada na atividade da aula (pdf).

10) Adicione um controle de zoom com as teclas "Z" e "X"
O objetivo deste exercício é permitir que o usuário aproxime e afaste o triângulo usando as teclas:
"Z" para aproximar (trazendo o triângulo para frente no eixo Z).
"X" para afastar (empurrando o triângulo para trás no eixo Z).

Dica: devemos criar uma variável para eixo Z nas Variáveis de posição do triangulo e passar ela na função da translação. No momento esta sendo passado apenas um valor.
Lembrar de declarar a variável ‘zoon’ em variáveis ‘global’ e configurar a tecla K_z conforme as anteriores.

OBS: Entregar a atividade na ‘Minha UFN’. Respostas no formato ‘pdf’ com identificação e data.

Referências e material de apoio

Material do Professor Guilherme Chagas Kurtz, 2023.

GOMES, Jonas; VELHO, Luiz. Computação gráfica. Rio de Janeiro: Impa, 1998.
HEARN, Donald; Baker, M. Pauline. Computer grafhics: C version. London: Prentice Hall, 1997.
HETEM JUNIOR, Annibal. Computação gráfica. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006. 161 p. (Coleção Fundamentos de Informática).
HILL Jr, Francis S. Computer graphics using open GL. New Jersey: Prentice Hall, 2001.
WATT, Alan. 3D computer graphics. Harlow: Addison-Wesley, 2000

Obrigado pela atenção!!

Email: **andre.flores@ufn.edu.br**

Santa Maria – RS 2026